LABORATUVAR 1 — AKEMSAN AE.HAOD.3C Tomruk Arabası

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map | Tarih: 21.10.2026

Ad Soyad: Yiğit Kerem Canbay | Öğrenci No: 235541046 | Şube: Gece | Tarih: 21.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO / Hidrolik Blok). Gerekli güvenirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, dijital bir konfigürasyona bağlıdır.

NORMAL KONTROL YOLU — Üretim

Sensörler (Tambur Metresi) → PLC (Normal Kumanda) → Aktüatör (AC Sürücü) → IPC / Uzak Erişim

SAFETY YOLU — Koruma — AYRI

E-stop / Sınır Switch → Safety PLC (Emniyet Kumandası) → STO / Hidrolik Valf → Safe State

Görev — Sırayla Cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Akemsan AE.HAOD.3C Tomruk Arabası bağlamında temel tehlike; 0–75 m/dk (1.25 m/s) hızla hareket eden tonlarca ağırlıktaki halatlı tambur sisteminin ray sonu veya çalışma alanında çarpma/ezilme riski, hidrolik kancaların sıkıştırma/kesme (amputasyon) tehlikesi ve >150 bar basınçlı hidrolik hat patlamalarında akışkan enjeksiyonudur. İnsan; araba ile sabit yapılar arasında sıkışarak, hareketli halatların savrulmasıyla veya mekanik darbe nedeniyle ölümcül fiziksel zarar görür.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Şemadaki alt sırada yer alan 'E-stop / Emniyet Sınır Switch'leri → Safety PLC → STO / Hidrolik Emniyet Blok Valfi → Safe State' zinciridir. Tehlike anında hidrolik torku ve mekanik hareketi keserek sistemi güvenli duruma getiren koruma döngüsüdür.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada 'SAFETY YOLU - koruma - AYRI' başlığı altında yer alan Safety PLC (emniyet kumandası), çift kanallı emniyet girişleri ve hidrolik emniyet blok valflerinin bulunduğu donanımsal ve mantıksal kontrol katmanıdır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC: 30 sabit ölçü hafızasını yönetmek, tambur metresi verilerini işlemek, hız/pozisyon komutlarını vermek ve hidrolik valfleri sürmek gibi rutin üretim ve otomasyon görevlerini yürütür. Safety PLC: Özel çift işlemcili arıza denetimli donanıma sahip olup, arıza veya tehlike anında insan güvenliğini garanti etmek üzere normal kontrol yolundan bağımsız bir emniyet döngüsünde çalışır.

5 Plr / SIL neden var? Fırsat ve bu fonksiyon için neden önemli?

Tonlarca ağırlıktaki tomruk arabasının yüksek hızda (75 m/dk) hareket etmesi ve hidrolik güç barındırması nedeniyle oluşabilecek risklerin büyüklüğüne göre (ISO 13849-1 kapsamında PL d veya PL e seviyesinde) sistemin ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirler. Emniyet sisteminin hata yapma olasılığını kabul edilebilir düzeyde tutarak insan hayatını garanti altına alır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Makinenin tüm tehlikeli hareketlerinin durdurulduğu, hidrolik basıncın tahliye edildiği, motor torkunun donanımsal olarak kesildiği (STO) ve insan için artık hiçbir risk barındırmayan kararlı durumdur.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Dijital konfigürasyon ayarlarına, Safety PLC yazılım parametrelerine, 'dijital kesişim noktası' üzerinden normal otomasyonla paylaşılan verilere ve bakım/teleservis konfigürasyonlarına bağımlıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Normal kontrol yolu ile emniyet yolu arasındaki 'dijital kesişim noktası' üzerinden veya internete açık teleservis/uzak bakım modülü aracılığıyla yapılabilecek yetkisiz siber müdahaleler, Safety PLC yapılandırmasını veya emniyet imzasını bozarak emniyet fonksiyonunu zayıflatabilir ya da devre dışı bırakabilir.